

La suma de funciones medibles es medible

Proposición 1. Sean f, g funciones medibles en el espacio medible (X, Σ)

$\implies f + g$ es medible.

Demostración: Hay que ver que $\forall \lambda \in \mathbb{R} : (f + g)^{-1}((\lambda, \infty)) \in \Sigma$.

$$\begin{aligned} \{x \in X : f(x) + g(x) > \lambda\} &\stackrel{(\star)}{=} \bigcup_{\xi \in \mathbb{Q}} \{x \in X : f(x) > \lambda - \xi\} \cap \{x \in X : g(x) > \xi\} \\ &= \bigcup_{\xi \in \mathbb{Q}} (f^{-1}((\lambda - \xi, \infty)) \cap g^{-1}((\xi, \infty))) \end{aligned}$$

Como queda una unión numerable de conjuntos medibles, concluimos que $f + g$ es medible.

($\star$) Veamos esta igualdad con más detalle: supongamos que $f(x) + g(x) > \lambda$.

Hay que demostrar que $\exists \xi \in \mathbb{Q} : f(x) > \lambda - \xi \wedge g(x) > \xi$.

$$f(x) + g(x) > \lambda \implies \exists \varepsilon > 0 : f(x) + g(x) > \lambda + \varepsilon$$

Por densidad en $\mathbb{Q}$, $\exists \xi \in \mathbb{Q} : g(x) > \xi \wedge g(x) \leq \xi + \varepsilon$.

$$\implies f(x) > \lambda + \varepsilon - g(x) \geq \lambda + \varepsilon - (\xi + \varepsilon) = \lambda - \xi \implies f(x) > \lambda - \xi.$$

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.